

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE
DATORZINĀTNES, INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS
UN ENERĢĒTIKAS FAKULTĀTE
FOTONIKAS, ELEKTRONIKAS UN ELEKTRONISKO
SAKARU INSTITŪTS

8.Laboratorijas darbs

CPU_3

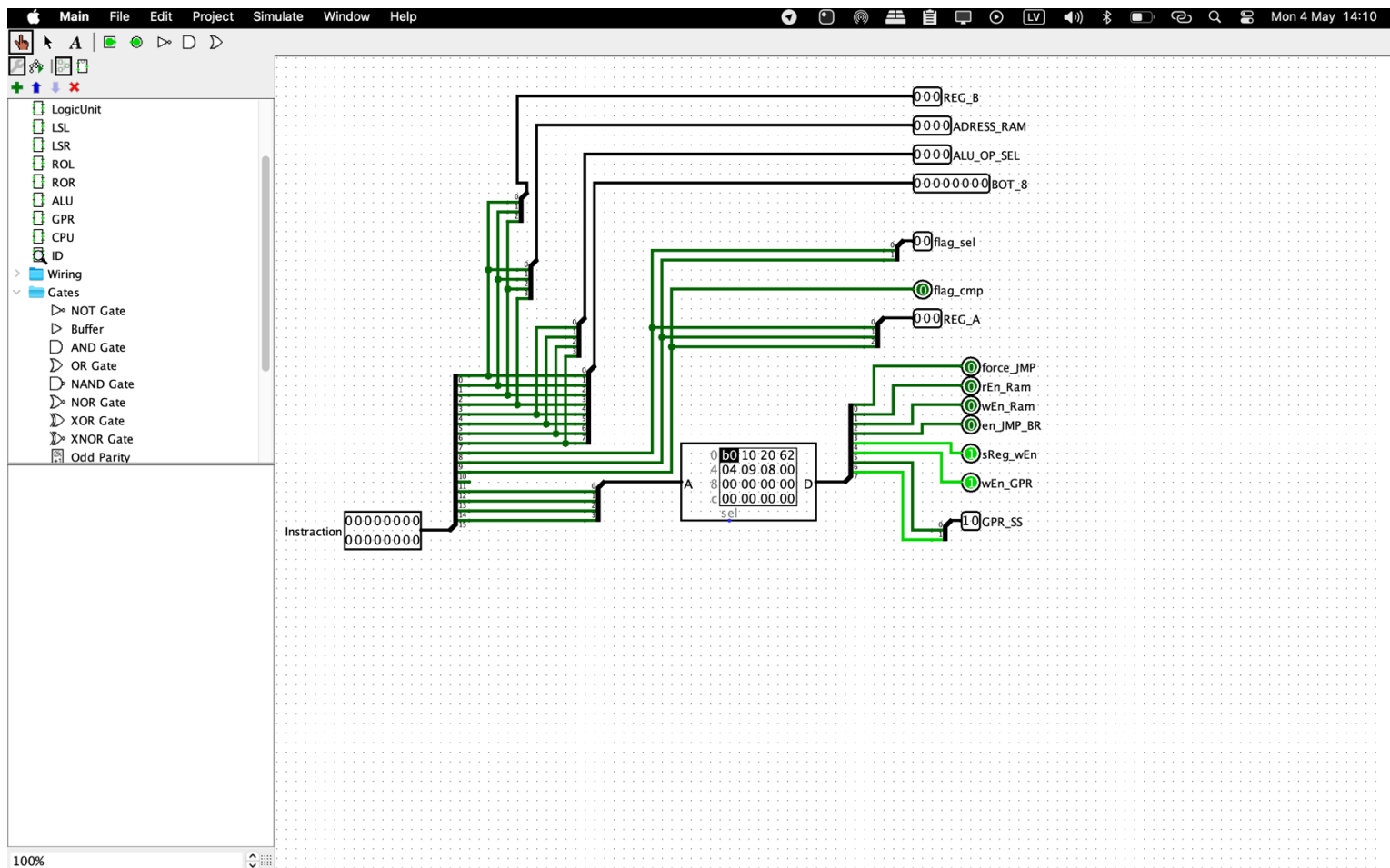
Bakalaura studiju programmas
“Viedās elektroniskās sistēmas”

2. kursa RECV0 2.grupas students,
Rīks Sipovičs

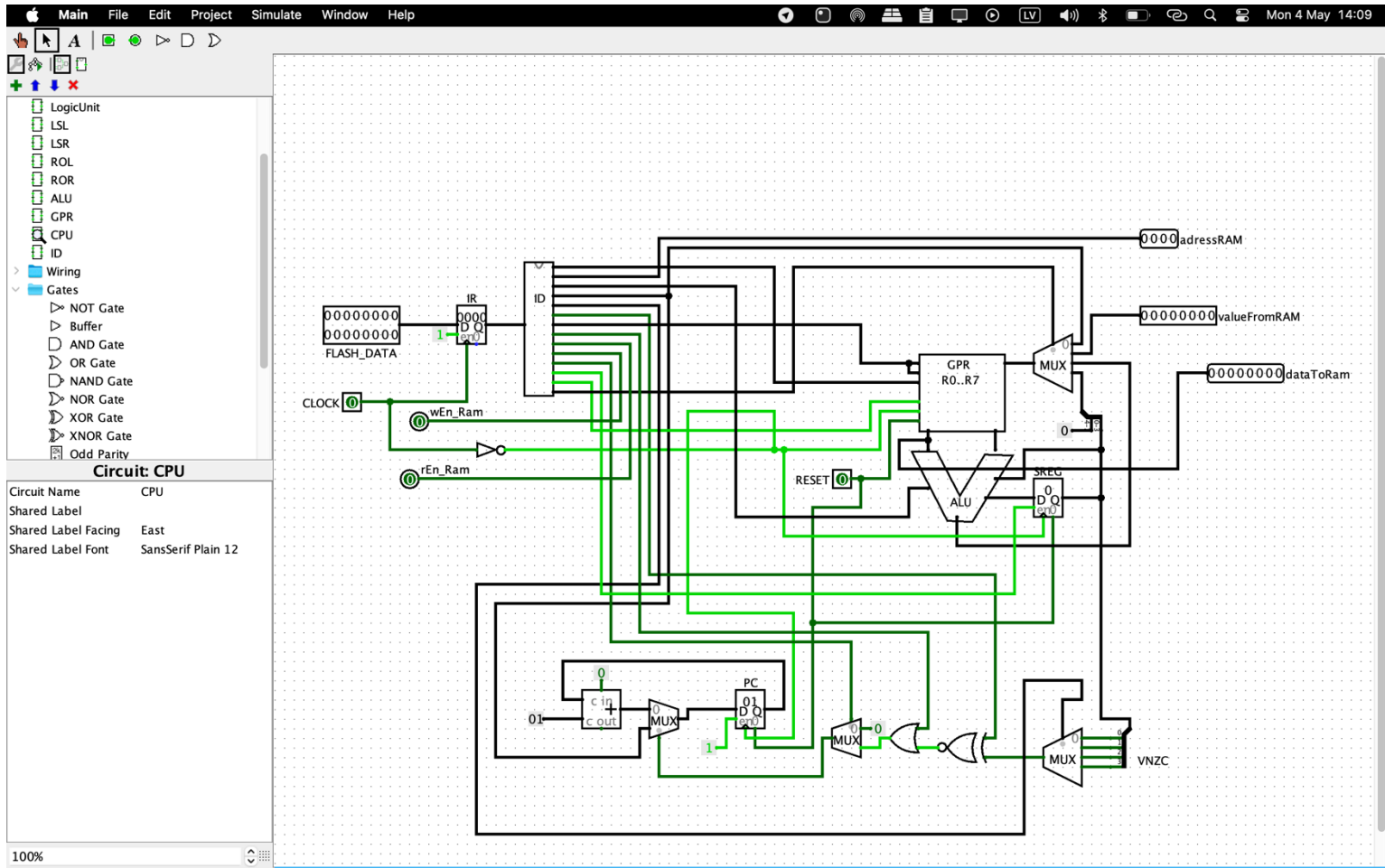
Studenta apliecības Nr. 241REC061

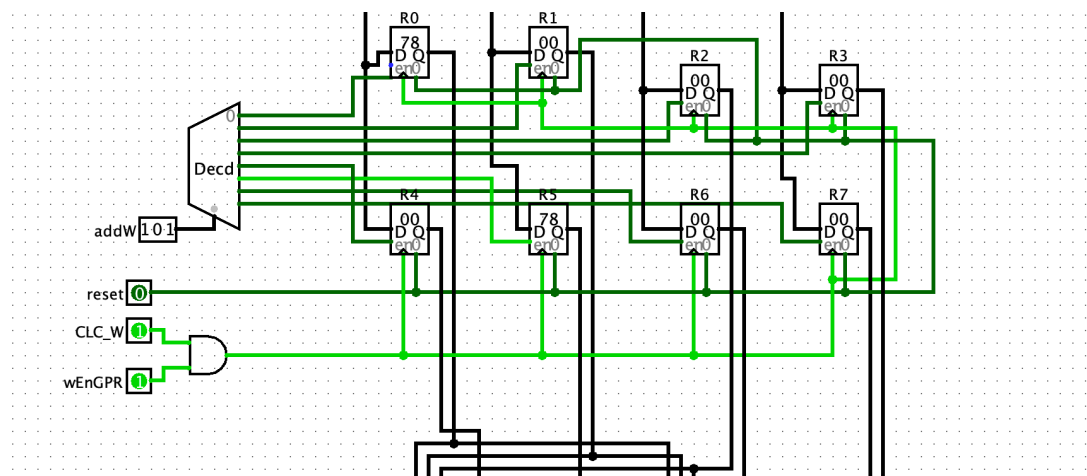
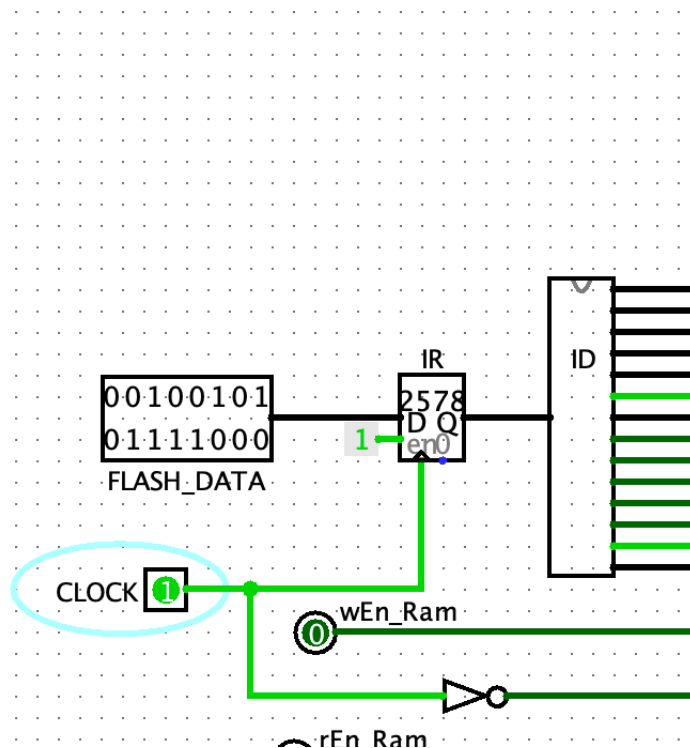
Rīga 2026

	4 bits												
Instruction	Opcode	4 bits	4 bits	4 bits	GPR_SS_1	GPR_SS_0	wEn_GPR	sReg_wEn	en_JMP_BR	wEn_RAM	rEn_RAM	force_JMP?	HEX Control Byte
ALU	0x0	Rd (A)	ALU_SEL	Rs (B)	1	0	1	1	0	0	0	0	0xB0
CMP	0x1	Rd (A)	ALU_SEL	Rs (B)	0	0	0	1	0	0	0	0	0x10
LDI	0x2	Rd (A)	K		0	0	1	0	0	0	0	0	0x20
LDR	0x3	Rd (A)	0	addressRAM	0	1	1	0	0	0	1	0	0x62
STR	0x4	Rd (A)	0	addressRAM	0	0	0	0	0	1	0	0	0x04
JMP	0x5	xxxx	jmp_address		0	0	0	0	1	0	0	1	0x09
BR	0x6	xvff	br_address		0	0	0	0	1	0	0	0	0x08



ID (Instruction Decoder) ir procesora daļa, kas atkodē instrukciju un nosūta visas nepieciešamās vadības komandas uz pārējiem blokiem (ALU, reģistriem, RAM u.c.). Tas nosaka, ko katrā brīdī darīt visai sistēmai.





Piemērs:

Instrukcija: 0010 0101 0111 1000 0010

0010 - komanda LDI (Load Immediate)

0101 - reģistrs R5

0111 1000 konstante 0x78 (120)

Rezultāts: reģistrā R5 tiek ierakstīta vērtība 120

Dati sistēmā pārvietojas, kad clock = 1, HIGH, rising edge.

Ieraksts reģistros (GPR) notiek pie clock = 0, LOW, falling edge.